Plan de Trabajo Semestral – Fase 2 (v2)
Clasificador de Intenciones Declarativas, Micro-LLM Local
e Integración con WellProdSim/EthosTerra

Jesús Antonio Martínez Velandia
Maestría en Ingeniería – Universidad Tecnológica de Bolívar
Seminario de Investigación II

Semana 4 de 16 – Versión revisada tras reunión con director (J. Serrano)

1 Contexto y línea base

Este plan cubre la **Fase 2** del proyecto "Framework Híbrido de Agentes Emocionales eBDI con Micro-LLM para la Simulación de Decisiones Agronómicas en Pequeños Productores". El semestre se organiza en **16 semanas**, de las cuales actualmente se cursa la semana 4. La entrega formal de resultados es en la **semana 15** y la **sustentación pública de avances de esta fase** ocurre en la **semana 16**.

1.1 Línea base (semanas 1–3, ya completadas)

- Presentación de avances del proyecto en el 20vo congreso nacional colombiano (20ccc).
- Elaboración de 2 artículos científicos, actualmente sin publicar en revista.
- Versión funcional base del simulador WellProdSim, sobre la cual se integrará el sistema descrito en las notas de trabajo (clasificador de intenciones y orquestación).
- Avances teóricos iniciales del primer sistema multiagéntico (avance de sistema agentico extractor).

1.2 Enfoque de este semestre

El semestre se concentra exclusivamente en materializar lo descrito en las notas de trabajo manuscritas: un **sistema de clasificación de comportamientos/intenciones de agentes campesinos** (Caso Puro vs. Caso Conflictivo), su representación en **JSON**, un módulo de **CRUD manual de intenciones**, y su integración con la versión actual del simulador mediante un **micro-LLM local de la familia Gemma**. El sistema debe quedar **funcionalmente desarrollado** para ser sometido a validación por panel de expertos el año siguiente; la validación formal **no** es objetivo de este semestre.

2 Objetivo del semestre

Diseñar, implementar e integrar un módulo funcional de clasificación y gestión de intenciones (Caso Puro / Caso Conflictivo) basado en un micro-LLM local (familia Gemma), acoplado a la versión actual

del simulador WellProdSim, avanzando en paralelo la conceptualización del sistema multiagéntico y la redacción de un artículo científico nuevo orientado a una revista IEEE.

2.1 Objetivos específicos del semestre

1. Formalizar el esquema de datos JSON y las reglas de clasificación para los dos casos identificados en las notas (Puro y Conflictivo).
2. Implementar el clasificador end-to-end usando un micro-LLM de la familia Gemma ejecutado localmente.
3. Implementar el módulo de CRUD manual de intenciones, con los permisos restringidos descritos (lectura de contexto, lectura/escritura limitada de intenciones).
4. Integrar el clasificador y el CRUD con la versión actual del simulador.
5. Avanzar la formalización teórica del sistema multiagéntico (tejido social) como base para la siguiente fase.
6. Redactar desde cero un artículo científico y prepararlo para envío a una revista IEEE.
7. Documentar el sistema y sus resultados preliminares como insumo para la presentación al final de semestre.

3 Cronograma general (semanas 4–16)

ID	Actividad / Bloque	Semanas	Entregables Comprometidos	Criterios de Calidad (Robustez, Seguridad, Tolerancia)	Indicadores de Calidad y Métricas (VRAM, Latencia, Kappa)	Estado	Progreso
B1	Formalización de Esquemas JSON y Reglas	S4 - S5	Esquemas JSON formalizados (Caso Puro y Caso Conflictivo), reglas de negocio de clasificación de colisiones documentadas.	Rigidez estructural (validación sintáctica de esquemas) y desacoplamiento limpio del núcleo (sin código duro).	100% de esquemas auto-validados con JSON Schema; 0% de interferencia con código del núcleo.	Completado	100,0%
B2	Selección y Puesta a Punto de Micro-LLM	S5 - S6	Entorno de inferencia local (Gemma 4B) configurado offline sin dependencias de la nube, scripts de orquestación en Python.	Soberanía absoluta de datos (offline), optimización de recursos locales (limitaciones de VRAM).	Consumo de VRAM <= 8 GB (cuantización Q4_K_M); Latencia por ciclo individual <= 2.0 s; 0 llamadas a APIs externas.	En Progreso	50,0%
B3	Implementación Clasificador - Caso Puro	S6 - S7	Pipeline en Python para mapeo unívoco de intenciones y generación de JSON con ID de intención y descripción.	Coherencia del mapeo eBDI, fidelidad con el marco de metas y persistencia correcta en memoria.	Coincidencia con clasificación manual >= 85%; 100% de consistencia de variables en el JSON generado.	Pendiente	0,0%
B4	Implementación Clasificador - Caso Conflictivo	S7 - S8	Pipeline de detección de colisiones de intenciones, generación de JSON de colisiones con trazabilidad de fuentes.	Auditoría y trazabilidad completa de reglas colisionadas (conocer la fuente original del conflicto).	100% de conflictos reportados con listado de fuentes/documentos colisionados; 0 falsos puros en pruebas de estrés.	Pendiente	0,0%
B5	Implementación CRUD Manual de Intenciones	S8 - S9	Interfaz CRUD para el investigador (registro, edición y borrado lógico), políticas de control de acceso.	Tolerancia a fallos por borrado lógico (papelera temporal), seguridad y restricción de escritura (bloqueo del código).	100% de borrados son lógicos (papelera por 30 días); 0 accesos de escritura al núcleo del simulador desde el CRUD.	Pendiente	0,0%
B6	Pruebas con Casos Sintéticos y Calibración	S9 - S10	Banco de 5-10 casos de prueba sintéticos (cultivo, sequía, vecino en crisis) para validar esquemas y prompts.	Coherencia agronómica y representatividad de las situaciones sintéticas frente a la realidad local.	Tasa de falsos positivos en colisiones <= 10%; Tasa de éxito en formato de JSON de salida = 100%.	Pendiente	0,0%
B7	Integración con WellProdSim / EthosTerra	S10 - S12	Conector local mediante API/sockets, lógica de activación asimétrica del Micro-LLM implementada.	Estabilidad en concurrencia (motor eBDI y hilos BESA), eficiencia en cómputo (activar LLM solo ante ambigüedad real).	Invocación del LLM <= 30% de los ciclos de simulación (activación asimétrica); 0 bloqueos concurrentes.	Pendiente	0,0%
B8	Refinamiento de Interacciones y Comportamiento	S4 - S11	Documento conceptual de modelado de dinámicas comunitarias entre agentes (ej. reaccionar a crisis de vecinos).	Consistencia metodológica con directrices de tutor de priorizar herramientas primero y evitar lenguaje 'trombótico'.	Reducción del peso de la actividad a un máximo de 2 horas/semana; aprobación técnica del tutor de la integración teórica.	En Progreso	30,0%
B9	Pruebas End-to-End del Sistema Integrado	S12 - S13	Scripts de prueba de integración automáticos, informes de simulación bajo escenarios de sequía severa.	Conservación de recursos del simulador (la IA no debe alucinar dinero ni duplicar existencias), estabilidad general.	Consistencia del estado económico de la simulación = 100%; 0 errores de desbordamiento en corridas de 50 agentes.	Pendiente	0,0%
B10	Validación Semántica y Documentación	S13 - S14	Informe técnico de trazabilidad, bitácora de control de alucinaciones y análisis de sesgos del LLM.	Verificabilidad de las narrativas generadas por Gemma frente a los datos duros de la simulación.	Diferencia relativa de capitales reportados por LLM vs CSV <= 10% (ValidateNumbersTask); Tasa de corrección exitosa >= 95%.	Pendiente	0,0%
B11	Redacción de Artículo Científico (IEEE)	S4 - S14	Borrador completo de artículo científico listo para envío a revista IEEE (no reutiliza papers anteriores).	Rigor formal de escritura (plantilla IEEE), originalidad científica en el enfoque de arquitectura desacoplada.	Índice de similitud por software anti-plagio <= 15%; Borrador completado al 100% en la semana 14.	En Progreso	10,0%
B12	Consolidación de Repositorio	S15	Repositorio limpio de GitHub (ramas main/develop), manual de instalación offline autoejecutable, documentación final.	Repetibilidad técnica del framework en cualquier hardware local institucional, código limpio y probado.	100% de pruebas unitarias y de integración pasando en GitHub Actions; Documentación de API completa al 100%.	Pendiente	0,0%
B13	Sustentación de Avances Fase 2	S16	Diapositivas de sustentación estructuradas, demo interactiva offline del clasificador integrado con la UI.	Claridad de la sustentación frente a jurados evaluadores, poder explicativo de la demo interactiva.	Duración de demostración interactiva <= 10 minutos; Aprobación unánime de avances de Fase 2.	Pendiente	0,0%

Figura 1: Descripción de la imagen

4 Detalle de bloques reestructurados (S4–S16)

B1. Especificación de esquemas de clasificación (S4–S5)

Entregables: esquemas de validación formales (JSON Schema) para el Caso Puro (Ubicación, Intención, Ruta en memoria, Título, Explicación descriptiva) y el Caso Conflictivo (Ubicación, Ruta

del archivo colisionado, Título del conflicto, Descripción, Listado de fuentes en colisión); documento de reglas de negocio para resolución de colisiones por detonante común.
Criterios de calidad: rigidez estructural (validación sintáctica estricta) y desacople limpio del núcleo (los esquemas y reglas se declaran externamente, sin código cableado en el motor de simulación).
Indicadores y métricas: 100 % de los esquemas auto-validados dinámicamente contra el estándar JSON Schema; 0 % de código duro introducido en el motor base del simulador.

B2. Selección y puesta a punto local del micro-LLM (S5–S6)

Entregables: entorno de inferencia local configurado sin conexión a internet (familia Gemma, 4B parámetros) y scripts de Python para comunicación asíncrona mediante el broker de mensajería de BESA.
Criterios de calidad: soberanía absoluta de datos (ningún dato de las familias campesinas se transmite fuera del perímetro institucional) y eficiencia de hardware mediante cuantización, evitando desbordamientos de memoria en equipos modestos de campo.
Indicadores y métricas: consumo de VRAM $\leq$ 8 GB mediante cuantización Q4_K_M; latencia por ciclo de inferencia individual $\leq$ 2,0 s; 0 llamadas o dependencias de APIs en la nube.

B3. Implementación del clasificador – Caso Puro (S6–S7)

Entregables: módulo de Python para clasificación automática de intenciones inequívocas y estructuración en el formato JSON del simulador.
Criterios de calidad: coherencia del mapeo eBDI (las propuestas del LLM deben alinearse con el espacio de creencias y el estado actual del agente).
Indicadores y métricas: coincidencia en la clasificación semántica $\geq$ 85 % frente a etiquetado manual de control; 100 % de consistencia estructural de variables económicas y de salud en el JSON de salida.

B4. Implementación del clasificador – Caso Conflictivo (S7–S8)

Entregables: módulo de Python para detección de colisiones de intenciones (mismo estímulo con efectos excluyentes) y generación de reportes automáticos de colisión.
Criterios de calidad: trazabilidad de auditoría completa (identificación obligatoria de las fuentes normativas o archivos de intenciones que colisionaron).
Indicadores y métricas: 100 % de los conflictos reportados listan las fuentes colisionadas originales; 0 % de falsas clasificaciones "puras" cuando coexisten reglas mutuamente excluyentes en pruebas de estrés.

B5. Implementación del CRUD manual de intenciones con permisos (S8–S9)

Entregables: interfaz web para registrar, editar y borrar intenciones; módulo de políticas de permisos y control de accesos.
Criterios de calidad: seguridad y robustez del simulador (el CRUD solo puede escribir en el directorio externo de intenciones, con prohibición explícita de modificar el código del simulador); tolerancia a fallos mediante borrado lógico (papelera temporal).
Indicadores y métricas: 100 % de los borrados bajo modalidad lógica (retención de 30 días antes del borrado físico definitivo); 0 % de acceso de escritura del CRUD sobre el núcleo lógico en Python/BESA.

B6. Pruebas con casos sintéticos y calibración (S9–S10)

Entregables: banco de 5 a 10 casos sintéticos basados en la lógica agrícola local (sequías, bajo capital, interacción comunitaria) y reporte de calibración de prompts.
Criterios de calidad: mitigación de sesgo del modelo y coherencia agronómica de las intenciones generadas ante cambios climáticos simulados.
Indicadores y métricas: tasa de falsos positivos en colisiones $\leq 10\,\%$; tasa de éxito en el formateo del JSON de salida $= 100\,\%$.

B7. Integración con WellProdSim/EthosTerra (S10–S12)

Entregables: conector de comunicación por sockets/API local entre el clasificador, el CRUD y la versión Python/BESA del simulador; implementación de la lógica de activación asimétrica.
Criterios de calidad: estabilidad de concurrencia (no bloquear los hilos de simulación de BESA) y eficiencia computacional (el LLM solo se invoca cuando las reglas fijas declaradas no resuelven la situación).
Indicadores y métricas: invocación del LLM limitada a $\leq 30\,\%$ de los ciclos de decisión diarios totales; 0 errores o retrasos por desbordamiento de hilos del framework BESA.

B8. Refinamiento de interacciones y comportamiento colectivo (S4–S11, paralelo, máx. 2 h/sem)

Entregables: documento de modelado conceptual de dinámicas comunitarias de agentes eBDI (comportamiento colectivo ante crisis, p. ej. pérdida de cosecha de un vecino o robo).
Criterios de calidad: coherencia sociológica aplicada al contexto campesino colombiano, con lenguaje técnico-práctico y directamente aplicable al simulador.
Indicadores y métricas: carga horaria estrictamente limitada a un máximo de 2 horas semanales; aprobación formal del director sobre la integración lógica de las interacciones en el modelo de agentes.

B9. Pruebas end-to-end del sistema integrado (S12–S13)

Entregables: scripts de ejecución automática de simulaciones de prueba e informe técnico de consistencia de los agentes integrados bajo escenarios climáticos y socioeconómicos extremos.
Criterios de calidad: conservación estricta de los recursos de la simulación (la integración de IA no genera alucinaciones financieras ni rompe balances de inventario o salud del motor simbólico eBDI).
Indicadores y métricas: consistencia en conservación de capital e inventario $= 100\,\%$ en todas las corridas; 0 errores de timeout o excepciones en corridas masivas con 50 agentes concurrentes.

B10. Validación semántica y documentación prepanel (S13–S14)

Entregables: bitácora de control de alucinaciones numéricas y manual técnico descriptivo del clasificador de intenciones.
Criterios de calidad: verificabilidad y transparencia de las explicaciones causales propuestas por el modelo, permitiendo auditoría del proceso por parte de los modeladores.
Indicadores y métricas: diferencia relativa de cifras financieras citadas por el LLM vs. capital real del simulador $\leq 10\,\%$; tasa de corrección automática de alucinaciones $\geq 95\,\%$ mediante el módulo de autocorrección de prompts.

B11. Redacción del artículo científico IEEE (S4–S14, paralelo)

Entregables: borrador de artículo técnico completo formateado bajo la plantilla oficial IEEE.
Criterios de calidad: originalidad científica (redactado completamente desde cero, centrado en la arquitectura desacoplada y la explicabilidad local, sin reutilizar los papers previos) y rigor metodológico.
Indicadores y métricas: índice de similitud anti-plagio $\leq 15\,\%$; borrador del manuscrito completado al $100\,\%$ antes del cierre de la semana 14.

B12. Consolidación de repositorio (S15)

Entregables: repositorio limpio, documentación técnica unificada del sistema y manual de instalación offline autoejecutable.
Criterios de calidad: facilidad de despliegue local de la herramienta para tomadores de decisiones de entidades aliadas (p. ej. UMATA).
Indicadores y métricas: $100\,\%$ de pruebas unitarias e integración aprobadas automáticamente en integración continua; documentación técnica del API completada al $100\,\%$ en la semana 15.

B13. Sustentación de avances – Fase 2 (S16)

Entregables: diapositivas de la sustentación de avances de Fase 2 y versión de demostración offline interactiva del clasificador con interfaz de usuario.
Criterios de calidad: claridad argumentativa y poder descriptivo del clasificador y CRUD en tiempo real ante el jurado.
Indicadores y métricas: duración de la demostración en vivo $\leq$ 10 minutos; aprobación de los avances de la Fase 2 por parte de la comisión de evaluación.

5 Entregables comprometidos al cierre (semana 15)

- Esquemas JSON Schema validados para Caso Puro y Caso Conflictivo, desacoplados del motor del simulador.
- Clasificador end-to-end sobre micro-LLM local.
- CRUD manual de intenciones con permisos restringidos y borrado lógico (30 días de retención).
- Integración operativa con WellProdSim/EthosTerra vía conector sockets/API con activación asimétrica.
- Informe de pruebas end-to-end y bitácora de control de alucinaciones numéricas.
- Documento de comportamiento colectivo (máx. 2 h/sem) aprobado por el director.
- Borrador completo del artículo IEEE, listo para envío.
- Repositorio consolidado con documentación técnica y manual de instalación offline.